

El Sistema Solar

Estructura, dinámica orbital y características fundamentales de nuestro vecindario cósmico.

Origen y Formación Protosolar

- **Colapso gravitacional:** Formado hace aproximadamente **4.600 millones de años** a partir del colapso de una densa nube molecular compuestas de gas y polvo.
- **Disco protoplanetario:** La conservación del momento angular provocó que la nube girara y se aplanara en un disco en cuyo centro se alojó la mayor masa.
- **Proceso de acreción:** Los materiales sólidos condensados colisionaron progresivamente, formando **planetesimales** que dieron lugar a los planetas actuales.



El Sol: Núcleo del Sistema

- **Predominio masivo:** Contiene el **99,86% de la masa total** del sistema solar, determinando la dinámica gravitacional de todos los cuerpos circundantes.
- **Fusión nuclear:** Genera su energía en el núcleo convirtiendo **hidrógeno en helio** a temperaturas cercanas a los 15 millones de grados Celsius.
- **Heliosfera:** Emite un flujo constante de plasma conocido como **viento solar**, creando una burbuja protectora que se extiende más allá de la órbita de Plutón.



Planetas Terrestres o Rocosos

- **Composición sólida:** Mercurio, Venus, Tierra y Marte poseen **superficies rocosas y núcleos metálicos** densos compuestos principalmente de hierro y níquel.
- **Proximidad al Sol:** Orbitan en la zona interior donde las elevadas temperaturas iniciales impidieron la condensación de elementos volátiles ligeros.
- **Dinámica geológica:** Presentan marcas de impacto, volcanismo y procesos tectónicos, acompañados de **pocos o ningún satélite natural**.



Gigantes Gaseosos y Helados

- **Gigantes de gas:** Júpiter y Saturno están compuestos predominantemente por **hidrógeno y helio**, careciendo de una superficie sólida bien definida.
- **Gigantes helados:** Urano y Neptuno contienen volúmenes significativos de **agua, amoníaco y metano congelados** en sus capas intermedias.
- **Sistemas complejos:** Poseen anillos planetarios y **extensas familias de satélites** con actividad geológica propia (como Europa y Titán).



Cuerpos Menores y Periferia

- **Cinturón de Asteroides:** Zona comprendida entre Marte y Júpiter que alberga a **Ceres** y miles de fragmentos rocosos primordiales.
- **Cinturón de Kuiper:** Disco transneptuniano de cuerpos helados donde se localizan planetas enanos como **Plutón, Eris y Makemake**.
- **Nube de Oort:** Estructura esférica hipotética extremadamente distante que constituye la reserva de los **cometas de largo periodo**.



Referencias Bibliográficas

De Pater, I., & Lissauer, J. J. (2015). Planetary sciences (2.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139195140>

National Aeronautics and Space Administration. (2023). Solar System exploration overview. NASA Science. <https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/overview/>

Soter, S. (2006). What is a planet? The Astronomical Journal, 132(6), 2513–2519. <https://doi.org/10.1086/508861>

Taylor, S. R. (2001). Solar system evolution: A new perspective (2.^a ed.). Cambridge University Press.